高等数学笔记

编著　张三

单位名称

版权所有　侵权必究
© 2026

Contents

CONTENTS

一、 函数与极限

1.1 函数的概念

设 x 和 y 是两个变量，D 是一个给定的数集。如果对于每个数 $x \in D$，变量 y 按照一定的法则总有确定的数值和它对应，则称 y 是 x 的**函数**，记作 $y = f(x)$。

这里包含两个核心要素：

- **定义域**：自变量 x 的取值范围 D
- **对应法则**：f 表示 x 与 y 之间的对应关系

1.1.1 函数的表示法

函数主要有三种表示法：

1. **解析法**（公式法）：$y = x^2 + 2x + 1$
2. **表格法**：用表格列出 x 与 y 的对应值
3. **图像法**：用坐标系中的曲线表示函数关系

1.2 常见函数类型

类型	表达式	定义域	特点
多项式函数	$a_n x^n + \cdots + a_0$	$\mathbb{R}$	连续可导，曲线光滑
有理函数	$\dfrac{P(x)}{Q(x)}$	$Q(x) \neq 0$	可能有渐近线和间断点
指数函数	a^x $(a > 0)$	$\mathbb{R}$	单调，恒正
对数函数	$\log_a x$	$x > 0$	指数函数的反函数
三角函数	$\sin x, \cos x$	$\mathbb{R}$	周期函数，有界

二、 极限理论

2.1 极限的定义

ε-δ 定义：设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$，则称 A 为 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的极限，记作：

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

2.2 极限的四则运算法则

设 $\lim f(x) = A$，$\lim g(x) = B$，则：

1. $\lim[f(x) \pm g(x)] = A \pm B$
2. $\lim[f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B$
3. $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{A}{B} \quad (B \neq 0)$

2.3 重要极限公式

两个必须牢记的重要极限：

1. 第一重要极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

2. 第二重要极限：

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$$

三、 导数与微分

3.1 导数的定义

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，当自变量 x 在 x_0 处取得增量 Δx 时，相应地函数取得增量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$。如果极限

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

存在，则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处**可导**，该极限值称为 $f(x)$ 在 x_0 处的**导数**。

3.2 基本求导公式

函数 $f(x)$	导数 $f'(x)$	注释
C（常数）	0	常数变化率为零
x^n	nx^{n-1}	幂函数求导公式
$\sin x$	$\cos x$	正弦求余弦
$\cos x$	$-\sin x$	余弦求负正弦
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	对数函数的导数

四、 定积分

4.1 定积分的定义

定积分来源于计算曲边梯形的面积。将区间 $[a,b]$ 分成 n 个小区间：

$$\int_a^b f(x)\,dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$$

其中 ξ_i 是第 i 个小区间内的任意点，Δx_i 是第 i 个小区间的长度。

4.2 牛顿-莱布尼茨公式

若 $F'(x)=f(x)$，则：

$$\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a)=\Big[F(x)\Big]_a^b$$

此公式将积分计算转化为寻找原函数的问题，是微积分中最重要的公式之一。

4.3 常用积分表

被积函数 $f(x)$	原函数 $\int f(x)\,dx$
k（常数）	$kx + C$
$x^n\ (n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert + C$
e^x	$e^x + C$
a^x	$\dfrac{a^x}{\ln a} + C$